# CAPÍTULO I

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Descripción de la situación problemática

### Ubicación del problema en un contexto

La veterinaria TasVet, ubicada en el entorno urbano del norte de la ciudad de Guayaquil, cuenta con una médica veterinaria y un colaborador. El centro puede albergar aproximadamente 6 mascotas y ofrece servicios como atención veterinaria, vacunación, desparasitación, baño y peluquería, así como servicios complementarios de transporte de mascotas. Mensualmente, TasVet atiende a unos 150 clientes, de los cuales aproximadamente el 40% son clientes recurrentes. Los clientes visitan el establecimiento con mayor frecuencia durante los fines de semana, especialmente los viernes y domingo, ya que los sábados permanece cerrado. En días con mayor flujo de clientes, la doctora contrata personal adicional para satisfacer la demanda de servicios.

Los servicios más demandados son las vacunaciones y la desparasitación. Por otro lado, los servicios de baño y peluquería suelen requerir más personal, especialmente cuando la mascota es grande o necesita atención especial. Para gestionar los registros de agendamiento de citas, los clientes asisten personalmente a la veterinaria con sus mascotas. Si un cliente llega sin cita previa, se le atiende de inmediato, siempre que no haya otro cliente con una cita programada en ese momento. En caso de que exista una cita previa, el cliente debe reservar una cita para otro día. Cuando la veterinaria tiene baja afluencia de clientes, se puede programar una cita para el mismo

día, siempre que haya disponibilidad. Esta información se registra en una agenda física, donde se anotan datos básicos de la mascota, como nombre, raza y especie. En caso de tratarse de una mascota nueva, se elabora un historial clínico mediante una serie de preguntas, como si está castrada, si tiene sus vacunas al día, entre otras. También se registra el nombre y el contacto del cliente. Si el cliente solicita el servicio de entrega a domicilio, se anota su ubicación.

En otros casos, los clientes contactan a la veterinaria a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Si se agenda una cita por este medio, no se registra en la agenda física, ya que se maneja únicamente con el historial de mensajes. Esto provoca que, en ocasiones, dos citas se registren para el mismo horario, una por WhatsApp y otra por asistencia física, generando un conflicto de horarios. Este problema ocurre con frecuencia debido a la falta de sincronización entre la agenda física y las citas programadas por WhatsApp. Este procedimiento de programación de citas es similar para todos los servicios ofrecidos, ya sean veterinarios o de baño y peluquería.

En cuanto a los registros de los servicios veterinarios diarios, como detalles de citas, historiales médicos, recetas, observaciones y datos de vacunación, la Veterinaria Tasvet utiliza un método de documentación manual en una libreta con anotaciones secuenciales. Aunque cuenta con clientes habituales, el sistema actual requiere volver a escribir los datos completos de las mascotas en cada visita, independientemente de si se trata de un tratamiento médico, vacunación o desparasitación. En casos de vacunación o desparasitación, la veterinaria emite un carnet impreso, el cual lo llena a mano con toda la información del cliente, la mascota, la vacuna aplicada,

observaciones pertinentes y la fecha recomendada para la siguiente aplicación cuando corresponda.

Este modelo de gestión es frecuente en pequeñas clínicas veterinarias de Latinoamérica, donde la escasa implementación de herramientas digitales dificulta considerablemente la organización eficaz de citas, la administración sistemática de historiales clínicos, la adaptación de servicios a necesidades específicas, el envío oportuno de recordatorios para citas programadas, en consecuencia, la posibilidad de destacar en un mercado cada vez más competitivo. Frente a estos desafíos, se hace indispensable implementar una solución tecnológica completa mediante el desarrollo de una aplicación web con funcionalidades de notificación automática que optimice la gestión de citas, facilite la documentación clínica detallada y coordine eficientemente servicios adicionales como baño y peluquería para mascotas, resolviendo así las dificultades operativas identificadas y estableciendo métricas precisas para evaluar la calidad del servicio proporcionado por TasVet.

**Situación conflicto nudos críticos**

En la veterinaria Tasvet se gestionan dos tipos de citas: las programadas a través de WhatsApp y las que se solicitan de forma presencial. Si para una misma hora ya existe una cita programada, se le otorga prioridad; a pesar de que un cliente acuda en persona a solicitar una cita, esta se registra igualmente en una agenda física. De esta manera, se garantiza una atención organizada y se respetan los turnos establecidos. Esta agenda contiene datos como el nombre del cliente, número de contacto y, en caso de ser necesario, la dirección (para clientes que prefieren

usar el servicio complementario de transporte de su mascota a domicilio antes o después del servicio brindado). Además, se registran los datos básicos de la mascota como especie, nombre, edad y el tipo de servicio requerido, tales como atención veterinaria, vacunación, desparasitación, baño y peluquería.

Cabe destacar que en Tasvet se manejan tres agendas físicas independientes, según el tipo de servicio: una agenda para baño y peluquería, otra para vacunación y desparasitación, y una tercera dedicada a la atención veterinaria.

Cuando el agendamiento se registra por Whastapp, se asigna un horario para la cita de acuerdo con las citas registradas en la agenda física, las citas registradas por este medio rara vez se registran en la agenda física. Esta situación obliga a depender de la memoria del veterinario o del historial de conversaciones para gestionar dichas citas, lo cual representa una dificultad al momento de asignar las citas, particularmente en días de alta demanda. Como consecuencia, algunas citas pueden ser programadas en el mismo horario, generando conflictos. Además, si la agenda física se extravía o se deteriora, no existe un respaldo, lo que incrementa la probabilidad de pérdida de información y dificulta la coordinación eficiente de las citas.

Por otro lado, los clientes suelen olvidar las citas agendadas, especialmente aquellas programadas con mucha anticipación. Esta situación impide que la veterinaria continúe con sus actividades mientras espera al cliente. Si bien se cuenta con un número de contacto para confirmar, cancelar o reagendar, los clientes manifiestan preferencia por recibir recordatorios previos. En la mayoría de los casos, la veterinaria hace recordatorios vía telefónica un día antes de la cita, cuando

el cliente no puede asistir a la cita agendada en ocasiones este opta por reprogramar. Esto genera una pérdida de oportunidades para atender a otros clientes que podrían haber utilizado ese horario. Además, debido a otras prioridades operativas, el personal no dispone del tiempo necesario para realizar recordatorios a cada cliente. Una entrevista realizada en la Veterinaria Tasvet, la cual se encuentra en el **Anexo 12 Entrevista** reveló que existe inasistencia a las citas: aproximadamente 2 de cada 20 citas no se concretan, lo que equivale a un porcentaje del 10% que significa un considerable porcentaje de ausentismo.

Por otra parte, la veterinaria dispone de cinco formatos impresos: dos carnets de vacunación, diferenciados según la especie (canina o felina), un certificado general de desparasitación aplicable a todas las especies, un formato de historia clínica y un formato para registro de atención de baño y peluquería. No dispone de una cartola de registro que permita dar seguimiento sistemático a las dosis administradas a cada mascota. Estos formatos se emiten según los servicios prestados por la veterinaria.

En el caso de la vacunación, el carnet se completa manualmente e incluye datos del cliente (nombre, dirección y número de contacto) y de la mascota (nombre, raza, especie, fecha de nacimiento, sexo, peso y edad). Además, contiene un cuadro con las vacunas disponibles, donde el profesional marca la dosis y la vacuna aplicada, registra la fecha de aplicación y, si corresponde, la próxima cita. También se contempla un espacio para observaciones relevantes. **(véase Anexo 6 y Anexo 7)**

El carnet de desparasitación sigue una estructura similar al carnet de vacunación, en cuanto a los datos del cliente y la mascota. El veterinario consigna la fecha del procedimiento, la próxima cita si es necesaria y el medicamento suministrado. Este carnet, se entrega exclusivamente al cliente, actúa como registro único y guía para futuras atenciones, el cual es responsabilidad del dueño conservarlo una vez entregado el carnet al cliente la veterinaria no dispone de una copia adicional.

Por consiguiente, si el cliente extravía el carnet, ya sea el de desparasitación o vacunación, lo único que queda es la cita registrada en la agenda física. En estos casos, recuperar la información es difícil en esta situación dependerá de que el dueño o el veterinario recuerde las dosis aplicadas, en consecuencia, obtener nuevamente esta información puede resultar laborioso o simplemente imposible.

En cuanto a los servicios de baño y peluquería, se utiliza el formato de baño & peluquería que contiene los siguientes datos: fecha, nombre del propietario, teléfono, al igual que los datos de la mascota, tales como: nombre, raza, sexo, el estilo de corte, fecha de ingreso y fecha de salida, una vez agendada la cita, el cliente acude con su mascota al establecimiento, donde el personal ejecuta los servicios solicitados **(véase** ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)**. Al finalizar, la veterinaria registra la salida en el formato de baño & peluquería para marcar la cita como completada; sin embargo, en algunas ocasiones este registro no se realiza, lo que impide determinar cuáles citas fueron efectivamente atendidas, canceladas o incumplidas.

En cuanto a la atención veterinaria se utiliza un formato de historia clínica o ficha veterinaria donde se registran los datos de la mascota: fecha de atención, nombre, raza, especie, fecha de nacimiento, edad, sexo y peso, así como los datos del dueño tales como: nombre, teléfono y dirección **(véase** ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)**. Además, se anota la sintomatología presentada por la mascota. Este registro se realiza en otra ficha con el mismo formato cada vez que el animal recibe atención veterinaria, los registros de esta ficha se alojan en un archivero dentro de una carpeta en el local, siendo este documento la única copia existente, ya que se llena a mano; en caso de que el cliente solicite una de esta ficha se la proporciona archivando otra vez la ficha original. Si se necesita consultar la historia clínica de una mascota en particular, se debe buscar manualmente entre todos las fichas veterinarias. Esta búsqueda toma tiempo, ya que se debe buscar carpeta por carpeta, al ser registros en papel se presenta el riesgo de deterioro o pérdida, lo que puede derivar en extravío de información y búsquedas innecesarias cuando el historial no se encuentra.

Ante la situación descrita, se plantea como solución el desarrollo de una *Aplicación Web con Notificaciones para la Gestión de Citas, Atención Veterinaria, Servicio de Baño y Peluquería para Mascotas en TASVET*, la cual permitirá optimizar la organización interna, reducir el ausentismo, mejorar la atención a las mascotas y preservar la información de los registros como citas agendadas, carnets e historial clínico de la mascota. Este sistema facilitará el agendamiento automatizado, el envío de recordatorios y la digitalización de la información clínica y de servicios, contribuyendo a una gestión eficiente, segura y moderna de la veterinaria.

Además, la aplicación mostrará reportes visuales en forma de gráficas que presentará información relevante como los servicios más solicitados, la especie con mayor frecuencia de asistencia, el número de cancelaciones o ausencias, la cantidad de mascotas atendidas por semana o mes, permitiendo así contar con un panorama general sobre la demanda y atención brindada.

**Delimitación del problema**

El presente proyecto se enmarca en el campo de las Tecnologías de la Información y la comunicación TICs, enfocándose en el área del desarrollo de software para la gestión citas, atención veterinaria, servicio de baño y peluquería para mascotas en Tasvet. El aspecto central del estudio es la dificultad operativa que genera el uso de registros manuales. En este contexto el proyecto de titulación que se propone es "Desarrollo de una Aplicación Web con Notificaciones para la Gestión de Citas, Atención Veterinaria, Servicios de Baño y Peluquería para Mascotas en TASVET" con el propósito de brindar solución tecnológica que permita mejorar el agendamiento de citas, atenciones veterinarias, servicios de baño, peluquería y otros servicios.

**Tabla 1**
*Delimitación del problema*

| Delimitador | Descripción |
|---|---|
| Campo | Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) |
| Área | Administración de servicios veterinarios |
| Aspecto | Gestión digital de citas, historiales clínicos y servicios complementarios en clínicas veterinarias |
| Tema | Desarrollo de una aplicación web con notificaciones para la gestión de citas, atención veterinaria, servicios de baño y peluquería para mascotas en la Veterinaria TASVET |

**Evaluación del Problema**

**Delimitado:** La situación se delimita a la gestión operativa de la veterinaria TasVet, centrándose en los procesos de atención veterinaria, agendamiento de citas y coordinación de servicios complementarios como baño y peluquería. Se enmarca en el entorno urbano

del norte de Guayaquil, con una cobertura temporal diaria y una población compuesta por clientes, mascotas y el personal del establecimiento. La propuesta se orienta en función de modelos de digitalización aplicables a microempresas de servicios, tomando como indicadores de mejora la reducción de conflictos de horario y el aumento en la trazabilidad de atenciones.

**Claro:** El enfoque está dirigido a los procesos esenciales de TasVet, tales como el agendamiento de citas, atención veterinaria, servicios de baño y peluquería. La redacción es directa y comprensible, facilitando la identificación de las principales áreas que requieren fortalecimiento.

**Relevante:** Este análisis es significativo porque va a existir por primera vez un sistema que sistematice los procesos operativos que se llevan a acabó para los servicios de la veterinaria Tasvet. Dada la importancia de brindar atención organizada y confiable, resulta indispensable aplicar una solución tecnológica basada en fundamentos académicos y técnicos.

**Original:** Se trata de la primera iniciativa digital que se implementaría en TasVet, lo que representa un enfoque novedoso que transforma su operatividad actual basada en registros físicos y comunicaciones informales.

**Contextual:** El estudio se vincula directamente con el entorno real de la veterinaria TasVet y responde a las necesidades específicas de una microempresa dedicada al cuidado de las mascotas. Se alinea con los objetivos formativos del ámbito educativo y profesional, fortaleciendo la aplicación de conocimientos técnicos en contextos sociales reales.

**Identificación de productos esperados:** Se espera la construcción de una aplicación web con módulos de agendamiento de citas, atención veterinaria, servicios baño, peluquería y notificaciones automáticas. Asimismo, se entregará documentación técnica, manuales de uso y una propuesta de implementación que permita una transición ordenada al nuevo sistema.

## Causas y consecuencias del problema

A continuación, se presenta un análisis detallado de los factores que influyen en las limitaciones actuales de gestión en la veterinaria TasVet. Mediante tablas se identifican las principales causas asociadas a la gestión operativa de los servicios que ofrece y sus respectivas consecuencias, permitiendo visualizar con claridad los efectos que estas generan en la eficiencia del servicio y en la experiencia del cliente.

**Tabla 2**
*Matriz de causas y consecuencias del problema.*

| Causas | Consecuencias |
|---|---|
| C1. Uso de una única agenda física para unas citas y registro de otras citas en WhatsApp.<br>C2. Deterioro de la agenda física.<br>C3. Registro de citas por WhatsApp de forma aleatoria.<br>C4. Perdida de agenda física. | E1. Errores en la programación de agendamiento de citas.<br>E2. Dificultad para identificar la frecuencia de los servicios complementarios solicitados.<br>E2.1 Desorganización en el agendamiento de citas. |
| C4. Registro manual en la agenda de atenciones veterinarias.<br>C5. Perdida de agenda física.<br>C6. Historia clínica se archiva en formato físico | E3. Ausencia de historial clínico por cada mascota.<br>E4. Inadecuado seguimiento de las atenciones médicas de la mascota<br>E5. Búsqueda lenta de información, |

| | |
|---|---|
| C7. Falta de respaldo digital de la historia clínica | E5.1. Riesgo de pérdida o deterioro del historial médico |
| C8. Dependencia de registros únicos | E6. Falta o limitación de acceso a la información |
| C.9 Atención médica depende en parte de la memoria del veterinario en ausencia de registros claros | E7. Falta de seguimiento del historial clínico de la mascota o duplicación de esta. |
| C10. Dependencia de la memoria del personal para recordar citas agendadas por WhatsApp | E8. Riesgo de pérdida de las citas agendadas |
| C11. Registro de citas por WhatsApp sin traspaso a la agenda física | E9. Doble agendamiento y/o conflictos de horario, |
| | E9.1. Dificultad para coordinar citas en días de alta demanda. |
| C12. Llenando manual de los carnets de vacunación y desparasitación. | E10. Posibilidad de errores o poca legibilidad en los carnets de vacunación o desparasitación |
| C13. Inexistencia de una cartola de seguimiento de dosis | E11. Dificultad para recuperar datos si el cliente extravía algún carnet. |
| C14. Existencia y llenado único del Canet de vacunación y desparasitación. | E12. Imposibilidad de dar seguimiento continuo sobre dosis aplicadas en caso de vacunación y desparasitación si el cliente pierde el carnet. |
| C15. Dependencia de la memoria del cliente para recordar las citas agendadas. | E13. El cliente tiende a olvidar las citas agendadas, especialmente si se programan con mucha antelación. |
| C16. Formatos físicos sin digitalización del historial de baño y peluquería | E14. Falta de reportes de la frecuencia de la demanda de los servicios veterinarios. |
| | E.14.1 Inexistencia de ofertas y publicidad. |
| C17. Robo del dispositivo móvil que contiene el whatsapp con los registros de citas. | E15. Perdida de información para realizar controles periódicos de vacunas. |

**Formulación del problema**

La Veterinaria TASVET actualmente registra todas sus citas, tratamientos y datos de mascotas en agendas físicas. Este método manual genera problemas concretos como riesgo de pérdida de información, dificultad para consultar historiales clínicos rápidamente y limitaciones para gestionar eficientemente las citas. Adicionalmente, la veterinaria no puede visualizar reportes estadísticos sobre sus servicios, lo que dificulta la toma de decisiones basadas en datos.

Este problema afecta directamente la operación diaria del negocio, creando tiempos de espera prolongados para los clientes, posibles errores en el seguimiento de tratamientos y una capacidad reducida para organizar adecuadamente los servicios de consulta veterinaria, baño y peluquería que ofrece el establecimiento.

Considerando esta situación, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo el desarrollo de un sistema web mejorará los procesos administrativos para la gestión de citas, historiales clínicos y servicios complementarios como baño y peluquería de la Veterinaria TASVET durante el período 2025-2026?

## Objetivos del proyecto

### Objetivo general

Desarrollar una aplicación web con notificaciones mediante tecnología React-next.js para la Gestión de Citas, Atención veterinaria, Servicio de Baño y Peluquería para Mascotas en TASVET.

### Objetivos específicos

- Realizar un análisis de los requerimientos de la veterinaria TASVET para determinar las funcionalidades principales del sistema.
- Diseñar una arquitectura de base de datos que soporte la gestión de citas, atención veterinaria y Servicio de Baño y Peluquería para Mascotas ofrecidos.
- Codificar los módulos del sistema tales como: Gestión de citas, Administración de Atención Veterinaria, control de servicios de baño y peluquería y sistema de Notificaciones por correo, garantizando el almacenamiento de la información clínica de las mascotas.